

¿Qué es IoT y cómo funciona?

¿Qué es internet de las cosas (IoT)?

Internet de las cosas (IoT) es una red de objetos y dispositivos (es decir, "cosas") conectados que están equipados con sensores (y otras tecnologías) que les permiten transmitir y recibir datos –desde y hacia otras cosas y sistemas–. Hoy, IoT es ampliamente usada en configuraciones industriales (IIoT) y es sinónimo de la Industria 4.0.

Definición de IoT en detalle

En los términos más generales, internet de las cosas incluye cualquier objeto o "cosa" que pueda conectarse de manera inalámbrica a una red de Internet. Pero hoy en día, IoT se refiere más específicamente a cosas conectadas que están equipadas con sensores, software y otras tecnologías que les permiten transmitir y recibir datos –con el propósito de informar a los usuarios o automatizar una acción–. Tradicionalmente, la conectividad se lograba principalmente a través de wi-fi, mientras que hoy el 5G y otros tipos de plataformas de red ofrecen la promesa de manejar enormes data sets, casi en cualquier lugar, con velocidad y confiabilidad.

Una vez que los dispositivos de IoT recopilan y transmiten datos, el punto final es aprender tanto como sea posible de ellos y hacer que brinden resultados e información estratégica cada vez más precisos y sofisticados. Aquí es donde entran en juego las tecnologías de IA: aumentar las redes de IoT con el poder de analíticas avanzadas y machine learning.

Historia de IoT

En 2021, había más de 10.000 millones de dispositivos de IoT en el mundo, y para 2025, IDC espera que la generación de datos globales supere los 73 zettabytes –lo cual equivale a 73 billones de gigabytes–. Aunque en realidad no podemos cuantificar los datos digitales en términos físicos, podemos decir que si todos esos datos se convirtieran a discos flexibles de la década de 1990 –y se colocaran uno sobre el otro–, llegarían 5000 veces a la luna ida y vuelta.

En solo unas décadas, los datos de IoT han crecido exponencialmente, y es probable que eso continúe. Entonces, ¿qué desencadenó este auge de Internet de las cosas? Para que IoT evolucionara, un conjunto específico de tecnologías debió unirse y avanzar al mismo tiempo.

Conectividad: habiendo evolucionado desde humildes inicios basados en el módem, la conectividad actual a internet y la nube es lo suficientemente rápida y sólida como para enviar y recibir enormes volúmenes de datos y dar soporte al crecimiento exponencial de IoT.

Tecnología de sensores: con el constante aumento de la demanda de innovación para los sensores de IoT, el mercado pasó de ser un grupo de pocos y costosos proveedores de nicho a ser una industria de fabricación de sensores altamente globalizada y competitiva en precios. Desde 2004, el promedio de precios de los sensores de IoT cayó más de un 70%, acompañado por un aumento impulsado por la demanda de una mejor funcionalidad y diversidad en estos productos.

Poder de computación: se crearán dos veces más datos en los próximos cinco años, en comparación con los generados desde el inicio del almacenamiento digital. Para usar y aprovechar todos, las empresas modernas exigen cantidades siempre crecientes de memoria y potencia de procesamiento. La carrera para lograrlo ha sido rápida y competitiva, e impulsado la creciente relevancia y aplicabilidad de IoT.

Tecnología de Big Data: desde la década de 1980, los datos del mundo, así como la tecnología computacional necesaria para almacenarlos, han crecido exponencialmente. Los avances en bases de datos y herramientas de análisis han permitido procesar y analizar en tiempo real

volúmenes masivos de datos generados a partir de dispositivos de IoT, vehículos inteligentes, y equipamiento. Esta velocidad y capacidad son esenciales para internet de las cosas.

IA y machine learning: estas tecnologías brindan la capacidad no solo de gestionar y procesar grandes cantidades de datos de IoT, sino de analizarlos y aprender de ellos. Big Data es el alimento favorito de la inteligencia artificial y el machine learning. Cuanto más grandes y diversos sean los data sets, más sólida y precisa será la información estratégica e inteligencia que pueden brindar las analíticas avanzadas potenciadas por IA. El auge de los dispositivos de IoT ha crecido mucho, junto con el avance de la inteligencia artificial y su apetito por los datos que ellos brindan.

Computación en la nube: así como la conectividad fue esencial en el desarrollo de internet de las cosas, el auge de la computación en nube también ha estado estrechamente ligado a su evolución. Con la capacidad de entregar on-demand un procesamiento poderoso y un almacenamiento de alto volumen, los servicios de IoT en la nube allanaron el camino para que los dispositivos de IoT recopilen y transmitan data sets cada vez más grandes y complejos.

¿Cómo funciona IoT?

Los dispositivos de IoT son nuestros ojos y oídos cuando no podemos estar allí físicamente – capturan cualquier dato para el cual estén programados–. Estos datos se pueden recopilar y analizar para ayudarnos a fundamentar y automatizar las acciones o decisiones posteriores. Hay cuatro etapas clave en este proceso:

Cuatro etapas clave de internet de las cosas

Capturar los datos. A través de sensores, los dispositivos de IoT capturan datos desde sus entornos. Esto podría ser algo tan simple como la temperatura o tan complejo como un feed de video en tiempo real.

Compartir los datos. Mediante conexiones de red disponibles, los dispositivos IoT envían estos datos a un sistema en la nube pública o privada (dispositivo-sistema-dispositivo), a otro dispositivo (dispositivo-dispositivo), o los almacenan localmente como se indica para el procesamiento edge.

Procesar los datos. En este punto, el software se programa para que haga algo en base a esos datos –como encender un ventilador o enviar una advertencia–.

Actuar a partir de los datos. Se analizan los datos acumulados desde todos los dispositivos de una red de IoT. Esto brinda información estratégica poderosa para fundamentar acciones y decisiones de negocio confiables.

Ejemplos de redes de IoT en acción

Las redes de IoT y los datos que producen están operando en prácticamente todos los aspectos de la vida moderna –en nuestras casas, autos, tiendas, e incluso en nuestros cuerpos–.

Hogares inteligentes: muchas personas ya están íntimamente familiarizadas con las redes de IoT en sus propias casas. Mediante conmutadores, sensores y dispositivos inteligentes que se comunican a través de protocolos como Z-Wave o Zigbee, los sistemas de automatización del hogar se pueden usar para monitorear y controlar cosas como iluminación, climatización, sistemas de seguridad, electrodomésticos, y más –incluso desde lejos–. Si usted se olvida de apagar las luces o el horno antes de salir de su casa, puede hacerlo desde su teléfono a través de dispositivos habilitados para IoT.

Redes inteligentes: combinadas con IA y tecnología de analíticas avanzadas, las redes inteligentes usan soluciones de IoT para facilitar la integración de tecnología con el fin de ayudar

a los consumidores a mejorar el racionamiento y comprender la energía que están usando –e incluso produciendo– a través de paneles solares y otros medios. Los sensores de IoT que hay en toda la red pueden detectar riesgos potenciales antes para que la energía pueda redistribuirse según sea necesario a fin de evitar o minimizar cortes y otros problemas. Los sensores también pueden detectar problemas mecánicos y alertar a los técnicos sobre las reparaciones según resulte necesario, todo lo cual ayuda a que los consumidores de energía tengan mejor control e información estratégica.

Ciudades inteligentes: según el índice de ciudades inteligentes (SCI), se trata de “un entorno urbano que aplica tecnología para potenciar los beneficios y disminuir las deficiencias de la urbanización”. El aumento de la población, la congestión del tránsito y el envejecimiento de las infraestructuras son algunos de los retos que la IoT está ayudando a abordar. Usando sensores, medidores y otros dispositivos de IoT, los planificadores urbanos pueden monitorear y recopilar datos para abordar los problemas de manera proactiva. Por ejemplo, los sensores colocados en los desagües de tormenta pueden detectar los niveles de agua y automatizar las acciones para ayudar a prevenir inundaciones cuando los niveles son demasiado altos.

Automóviles conectados: hoy, prácticamente todos los autos nuevos salen al mercado con IoT y funcionalidad inteligente, y se espera que la ubicuidad de los autos 5G crezca durante los próximos cinco años y más allá. Los sistemas avanzados de asistencia a conductores (ADAS) que usan tecnología IoT ayudan a evitar colisiones, planificar rutas, entrar en espacios estrechos, y mucho más. Y a medida que la IoT automotriz se desarrolla, vemos cada vez más conectividad con dispositivos externos tales como semáforos, peatones, noticias y fuentes meteorológicas, y proveedores de entretenimiento por streaming.

IoT en el comercio minorista: las soluciones de IoT orientadas al cliente se usan cada vez más para mejorar las experiencias en la tienda. Cámaras inteligentes activadas por movimiento, estanterías inteligentes, y tecnologías de beacon y de RFID pueden ayudar a los compradores a localizar artículos a través de una app móvil. Hacen que sea fácil compartir información de stock, e incluso envían a los clientes promociones en contexto mientras navegan por la tienda. Y dado que los límites se borran entre las compras en la tienda física y on-line, las soluciones de IoT pueden ayudar a mejorar las experiencias de los clientes haciendo un seguimiento de los vehículos de entrega y envío, lo cual les permite personalizar mejor sus planes de compra.

Telesalud: cada vez es más común ver dispositivos médicos de consumo impulsados por IoT, tales como relojes inteligentes y dispensadores de medicación que ayudan a los profesionales a monitorear a los pacientes de forma remota. Pero algunos de los avances más fascinantes en telesalud están llegando a través de herramientas quirúrgicas inteligentes. Esto es especialmente relevante para pacientes de zonas remotas o subdesarrolladas. Estas herramientas permiten que los médicos se conecten de modo remoto con algunos de los mejores cirujanos del mundo, realicen cirugías guiadas, diagnósticos a distancia, e incluso monitoreen a los pacientes anestesiados durante ese lapso crítico.

Gestión del tránsito: a través de una red de sensores, cámaras y otros dispositivos, la tecnología de IoT se puede usar para reducir la congestión del tránsito y ayudar a brindar opciones viables de nuevas rutas. Por ejemplo, las fuentes de datos en tiempo real se pueden usar para adaptar la sincronización de las señales a fin de garantizar un flujo fluido del tránsito en condiciones dinámicas. Los sensores de luz pueden detectar y ajustar el brillo de la iluminación para tener una visibilidad óptima, mientras que los sensores de carreteras pueden detectar accidentes y notificar problemas automáticamente.

¿Cuáles son los usos industriales de los datos de IoT?

De los billones de gigabits de datos que generamos cada año, la IoT industrial (IIoT) es el mayor productor de datos (y el de más crecimiento). Gran parte proviene de los casi 1000 millones de cámaras de vigilancia de todo el mundo. También se generan grandes cantidades de datos

provenientes de automóviles conectados y de aplicaciones de fabricación y transporte. Hoy en día, los datos de IIoT se generan, recopilan y aprovechan en prácticamente todas las industrias, desde la gestión de la cadena de suministro hasta el cuidado de la salud.

Una de las áreas donde la tecnología de IIoT está creciendo más rápido es dentro de las cadenas de fabricación y suministro. En una fábrica inteligente, los sensores pueden detectar e incluso prever problemas mecánicos para que las cosas funcionen de manera fluida. También pueden recopilar y analizar datos operativos para encontrar los flujos de trabajo y procesos más rápidos y eficientes –que luego se pueden automatizar a través de un sistema central–. En las cadenas de suministro, las soluciones de IoT ayudan a optimizar las operaciones de punta a punta. Se puede hacer un seguimiento de la seguridad y procedencia de las materias primas y suministros. La carga, envío y logística de última milla se pueden supervisar en tiempo real. Y los clientes pueden tener actualizaciones en directo sobre el estado de sus pedidos o el origen de sus productos.

El futuro de IoT

Lo que podemos esperar en el futuro es una integración más fluida entre la tecnología y la experiencia humana. Si bien el metaverso aún puede tardar algunos años, el audio 3D, la realidad virtual avanzada, las sensaciones hápticas y la personalización en tiempo real potenciada por IA significarán que nuestra interacción con los dispositivos que nos rodean permitirá experiencias sensoriales cada vez más "reales". Además, con el auge del 5G y la conectividad rápida globalmente ubicua, los humanos tendrán una capacidad cuántica para compartir estas experiencias a cualquier distancia. Las implicaciones de esto son vastas y tienen el potencial de cambiar nuestro modo de abordar algunas de nuestras actividades e instituciones más fundamentales, tales como lugares de trabajo, atención quirúrgica y médica, bienes raíces, compras, viajes, y relaciones humanas en general.

Fuente:

<https://www.sap.com/latinamerica/products/artificial-intelligence/what-is-iiot.html>